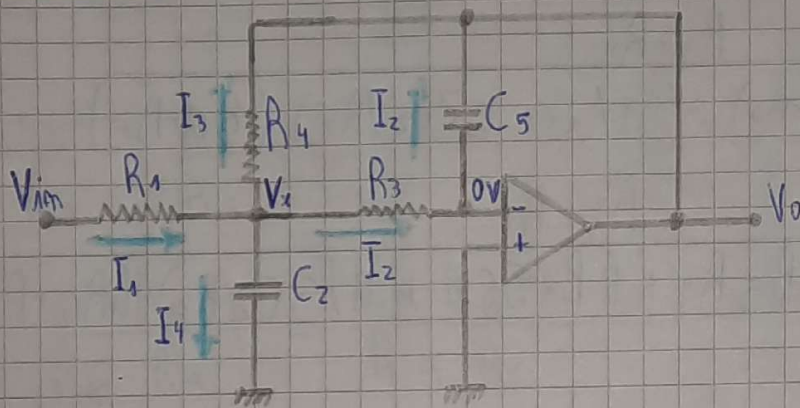


Ejercicio 6



a)

- Plantas de ecuaciones iniciales:

$$I_1 = I_2 + I_3 + I_4 \quad (1)$$

$$I_1 = \frac{V_{in} - V_x}{R_1} \quad (2)$$

$$I_2 = \frac{V_x - 0V}{R_3} = \frac{0V - V_0}{Z_{C5}} \rightarrow \text{Como } R_3 \text{ y } C_5 \text{ están siendo atravesados por la misma } I, \text{ entonces: } I_2 = \frac{V_x - V_0}{R_3 + Z_{C5}} \quad (3)$$

Luego, despejo a V_x de la siguiente igualdad:

$$\frac{V_x - 0V}{R_3} = \frac{0V - V_0}{Z_{C5}} \rightarrow \frac{V_x}{R_3} = \frac{-V_0}{Z_{C5}} \rightarrow V_x = -\frac{V_0 \cdot R_3}{Z_{C5}} \quad (4)$$

$$I_3 = \frac{V_x - V_0}{R_4} \quad (5)$$

$$I_4 = \frac{V_x - 0V}{Z_{C2}} = \frac{V_x}{Z_{C2}} \quad (6)$$

- En la ecuación (1) reemplazo a las corrientes por (2), (3), (5) y (6):

$$\frac{V_{in} - V_x}{R_1} = \frac{V_x - V_0}{R_3 + \frac{1}{sC_5}} + \frac{V_x - V_0}{R_4} + \frac{V_x}{\frac{1}{sC_2}}$$

- Reemplazo a V_x por (4):

$$\frac{V_{in}}{R_1} - \frac{(-V_0 \cdot sC_5 \cdot R_3)}{R_1} = \frac{(-V_0 \cdot sC_5 \cdot R_3 - V_0)}{\frac{sC_5 \cdot R_3 + 1}{sC_5}} + \frac{(-V_0 \cdot sC_5 \cdot R_3 - V_0)}{R_4} + \frac{(-V_0 \cdot sC_5 \cdot R_3 \cdot sC_2)}{R_1}$$

$$\frac{V_{in}}{R_1} + \frac{V_0 sC_5 R_3}{R_1} = -V_0 \frac{(sC_5 R_3 + 1) sC_5}{(sC_5 R_3 + 1)} - \frac{V_0 (sC_5 R_3 + 1)}{R_4} - V_0 sC_5 R_3 sC_2$$

$$\frac{V_{in}}{R_1} = -V_0 \left(sC_5 + \frac{sC_5 R_3 + 1}{R_4} + sC_5 R_3 sC_2 + \frac{sC_5 R_3}{R_1} \right)$$

Entonces el $H(s)$ será:

$$H(s) = \frac{V_0(s)}{V_{in}(s)} = - \frac{1}{R_1 \left(sC_5 + \frac{sC_5 R_3 + 1}{R_4} + sC_5 R_3 sC_2 + \frac{sC_5 R_3}{R_1} \right)}$$

$$H(s) = - \frac{1}{sC_5 R_1 + \frac{sC_5 R_3 R_1}{R_4} + \frac{R_1}{R_4} + sC_5 R_3 sC_2 R_1 + sC_5 R_3}$$

$$H(s) = - \frac{1}{\left[s^2 C_5 R_3 C_2 R_1 + s \left(C_5 R_1 + \frac{C_5 R_3 R_1}{R_4} + C_5 R_3 \right) + \frac{R_1}{R_4} \right]} \cdot \frac{1}{C_5 R_3 C_2 R_1}$$

$$H(s) = - \frac{1}{C_5 R_3 C_2 R_1} \cdot \frac{1}{s^2 + s \left(C_5 R_1 + \frac{C_5 R_3 R_1}{R_4} + C_5 R_3 \right) + \frac{1}{C_5 R_3 C_2 R_1} + \frac{R_1}{R_4} + \frac{1}{C_5 R_3 C_2 R_1}}$$

$$H(s) = - \frac{1}{C_5 R_3 C_2 R_1} \cdot \frac{1}{s^2 + s \left(\frac{C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_1 + C_5 R_3 R_4}{R_4 C_5 R_3 R_1 C_2} \right) + \frac{1}{R_4 C_5 R_3 C_2}}$$

Reemplazando los datos: $R_1 = R_3 = R_4 = 1$; $C_2 = 1$; $C_5 = 0.01$

$$H(s) = - \frac{1}{0.01} \cdot \frac{1}{s^2 + s \left(\frac{0.01 + 0.01 + 0.01}{0.01} \right) + \frac{1}{0.01}}$$

$$H(s) = - \frac{100}{s^2 + s \cdot 3 + 100} ; \text{Parabola de } 2^{\text{do}} \text{ orden}$$

b) De la expresión del parabola canónica de 2^{do} orden:

$$H(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + s \cdot \frac{\omega_0}{Q_0} + \omega_0^2} ; \text{se puede deducir que del } H(s) \text{ obtenido en a), el } \omega_0 \text{ vale:}$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{R_4 C_5 R_3 C_2} \rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{R_4 C_5 R_3 C_2}}$$

Como quiero que $\omega_0 = 1000 \text{ rad/s}$ y se que $C_2 = 4700 \text{ pF}$ y $C_5 = 47 \text{ pF}$, entonces:

$$1000 \frac{\text{rad}}{\text{s}} = \sqrt{\frac{1}{R_4 \cdot R_3 \cdot 4700 \text{ pF} \cdot 47 \text{ pF}}} \rightarrow R_4 R_3 = 4.52693 \times 10^{12} \Omega^2$$

Finalmente lo que restaría sería asumir valores para R_3 y R_4 que cumplan con la igualdad anteriormente planteada. Entonces:

$R_3 = 15\text{K}\Omega$ $R_4 = 300\text{K}\Omega$; y como R_1 no afecta en el valor de W_0 , asumamos que vale: $R_1 = 10\text{K}\Omega$